

Tipos de Sistemas de Información (Por Propósito y Nivel)

- **TPS (Sistemas de Procesamiento de Transacciones)**
 - **Para qué se usan:** Automatizan transacciones rutinarias y diarias del negocio.
 - **Nivel:** Operativo.
 - **Ejemplo:** Punto de venta (POS) en un supermercado registrando compras y actualizando inventario en tiempo real.
- **MIS (Sistemas de Información Gerencial)**
 - **Para qué se usan:** Proveen informes rutinarios, resúmenes y datos históricos para decisiones estructuradas.
 - **Nivel:** Administrativo / Gerencial Medio.
 - **Ejemplo:** Informe mensual de ventas desglosado por región y sucursal.
- **DSS (Sistemas de Soporte a Decisiones)**
 - **Para qué se usan:** Analizan datos complejos y no rutinarios mediante simulaciones para decisiones complejas.
 - **Nivel:** Gerencial / Táctico y Estratégico.
 - **Ejemplo:** Simulador financiero para evaluar la rentabilidad de una nueva línea de producción.
- **EIS / ESS (Sistemas de Información Ejecutiva)**
 - **Para qué se usan:** Proveen tableros de control (dashboards) con indicadores clave (KPIs).
 - **Nivel:** Estratégico (Alta Dirección).
 - **Ejemplo:** Panel ejecutivo global con márgenes de ganancia y proyecciones de crecimiento.
- **SE (Sistemas Expertos)**
 - **Para qué se usan:** Emulan el conocimiento humano y la lógica mediante bases de conocimientos y reglas de inferencia.
 - **Nivel:** Operativo, Administrativo y Gerencial Medio.
 - **Ejemplo:** Chatbot de diagnóstico técnico automatizado para soporte de redes.

Modelos y Procesos de Desarrollo

Modelos Tradicionales (Predictivos)

- **Cascada (Waterfall)**
 - **Tipo:** Modelo secuencial lineal.
 - **Para qué se usa:** Proyectos con requisitos estables donde cada fase debe concluirse antes de seguir.
 - **Ejemplo:** Software crítico para sistemas embebidos aeroespaciales.
- **Incremental**
 - **Tipo:** Modelo con enfoque evolutivo.
 - **Para qué se usa:** Construir el sistema por partes funcionales acumulativas.
 - **Ejemplo:** Sistema contable entregado por módulos (facturación, sueldos, stock).
- **Evolutivo Prototipo Desechable**
 - **Tipo:** Modelo tradicional.
 - **Para qué se usa:** Aclarar requerimientos oscuros mediante un prototipo rápido que luego se descarta.
 - **Ejemplo:** Maquetar pantallas de un sistema médico para entender al cliente y tirar el código inicial.
- **Evolutivo Prototipo Iterativo**
 - **Tipo:** Modelo tradicional (antecesor ágil).
 - **Para qué se usa:** Refinar un modelo inicial ciclo a ciclo según la opinión de los usuarios.
 - **Ejemplo:** Aplicación móvil corporativa básica perfeccionada por feedback del directorio.
- **Evolutivo Espiral**
 - **Tipo:** Modelo enfocado en riesgos.
 - **Para qué se usa:** Proyectos grandes y complejos combinando diseño iterativo con análisis continuo de riesgos.
 - **Ejemplo:** Software bancario masivo de alta criticidad financiera.
- **Modelo en V**
 - **Tipo:** Modelo de validación paralela.
 - **Para qué se usa:** Asociar directamente cada fase de diseño con su respectiva etapa de pruebas.
 - **Ejemplo:** Software para dispositivos médicos regulados (marcapasos).
- **Proceso Unificado de Desarrollo Software (RUP)**
 - **Tipo:** Proceso estructurado.

- **Para qué se usa:** Guiar proyectos orientados a objetos en 4 fases (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) con diagramas UML.
- **Ejemplo:** Infraestructura de software de un banco multinacional con alta seguridad.

Metodologías Ágiles y Marcos de Trabajo

- **Adaptive Software Development (ASD)**
 - **Tipo:** Proceso.
 - **Para qué se usa:** Construir sistemas complejos bajo entornos dinámicos mediante colaboración y aprendizaje continuo.
 - **Ejemplo:** Software para comercio electrónico emergente con reglas cambiantes.
- **Crystal Clear**
 - **Tipo:** Proceso ligero.
 - **Para qué se usa:** Optimizar la productividad priorizando la comunicación en equipos pequeños (< 10 personas).
 - **Ejemplo:** Startup de 6 programadores desarrollando una app interna.
- **Feature Driven Development (FDD)**
 - **Tipo:** Proceso.
 - **Para qué se usa:** Desarrollar software iterativamente centrándose en funcionalidades específicas (features) de valor para el cliente.
 - **Ejemplo:** Sistema de gestión hotelera entregando características como "Reservas" y "Check-in".
- **Lean Development (LSD)**
 - **Tipo:** Proceso (Filosofía de gestión).
 - **Para qué se usa:** Eliminar desperdicios y optimizar el flujo de valor minimizando costos.
 - **Ejemplo:** Reducir tiempos de entrega de actualizaciones eliminando tareas redundantes.
- **Open Unified Process (OpenUP)**
 - **Tipo:** Proceso ágil.
 - **Para qué se usa:** Versión ágil y ligera de RUP enfocada en ciclos iterativos.
 - **Ejemplo:** Empresa mediana organizando desarrollos internos sin la burocracia de RUP.
- **Programación Extrema (XP)**
 - **Tipo:** Proceso de ingeniería técnica.
 - **Para qué se usa:** Elevar la calidad del código ante cambios dinámicos mediante TDD y programación en pareja.

- **Ejemplo:** Pasarela de pagos financieros de alta concurrencia.
- **Scrum**
 - **Tipo:** Marco de trabajo iterativo e incremental.
 - **Para qué se usa:** Desarrollar productos complejos en ciclos cortos (sprints) con entregas funcionales continuas.
 - **Ejemplo:** Aplicación móvil bancaria con nuevas funcionalidades mensuales.
- **Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD)**
 - **Tipo:** Práctica de ingeniería.
 - **Para qué se usa:** Asegurar el funcionamiento escribiendo primero las pruebas automatizadas antes del código fuente.
 - **Ejemplo:** Crear una función de descuentos escribiendo primero el test que valida el porcentaje.
- **Kanban**
 - **Tipo:** Proceso de gestión de flujo visual.
 - **Para qué se usa:** Limitar el trabajo en progreso (WIP), visualizar cuellos de botella y optimizar tareas.
 - **Ejemplo:** Tablero digital para un equipo de soporte técnico gestionando tickets de incidencias.
- **RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones)**
 - **Tipo:** Proceso / Modelo precursor ágil.
 - **Para qué se usa:** Lograr alta velocidad mediante talleres, prototipos rápidos y componentes reutilizables.
 - **Ejemplo:** Construir un CRM comercial básico en pocas semanas con validación directa.

Herramientas de Gestión y Comunicación Actuales

- **Jira**
 - **Para qué se usan:** Gestión integral de proyectos ágiles, seguimiento de tickets, roadmaps y control de tareas (bugs/sprints).
 - **Ejemplo:** Equipo usando tableros Scrum para planificar tareas e incidentes.
- **Notion**
 - **Para qué se usan:** Espacio colaborativo para documentación técnica, bases de datos y wikis.
 - **Ejemplo:** Centralizar la arquitectura de software y guías de incorporación (*onboarding*) de desarrolladores.
- **Figma**
 - **Para qué se usan:** Diseño colaborativo de interfaces (UI), experiencia de usuario (UX) y prototipos interactivos en tiempo real.
 - **Ejemplo:** Diseñar flujos de pantalla web para recibir comentarios directos de diseñadores, desarrolladores y clientes.
- **Trello**
 - **Para qué se usan:** Gestión visual simple de tareas mediante tableros estilo Kanban con tarjetas y etiquetas.
 - **Ejemplo:** Seguimiento de tareas de marketing digital para un lanzamiento de producto.
- **Slack**
 - **Para qué se usan:** Comunicación instantánea empresarial por canales temáticos, llamadas y bots.
 - **Ejemplo:** Canales dedicados como #dev-backend o #qa-testing para la fluidez del equipo.